

DS N°6 : SLCI, CINEMATIQUE et STATIQUE

Instructions générales : Vous devez vérifier que les documents qui vous ont été remis comprennent :

- le texte du sujet : Pages 1 à 8
- les documents annexes : Annexes 1 à 4

Indications : Il est conseillé de lire tout le sujet avant de composer. Les 5 parties sont indépendantes !

AUCUN DOCUMENT AUTORISÉ, CALCULATRICE AUTORISÉE
DUREE : 4h

Projet Roméo.

Présentation du projet Roméo.

Roméo est un projet labellisé par le pôle de compétitivité Cap Digital et financé par la Région Ile-de-France, la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services (DGCIS) et la Ville de Paris.

Il vise à développer un robot humanoïde destiné à devenir un véritable assistant des personnes en perte d'autonomie. Pour cela, il doit être capable d'intervenir sur les objets du quotidien (ouvrir et fermer une porte, manipuler un verre, une bouteille, un trousseau de clés...). Mais il devra également aider une personne à se déplacer à domicile, et même, lui porter secours en cas de chute.

Au-delà de ses capacités physiques, Roméo doit offrir une interface homme-machine accessible au plus grand nombre : la voix et les gestes doivent être les principaux moyens de communication avec le robot qui devra être capable de comprendre ce qu'on lui dit, d'entretenir un court dialogue et même de percevoir les intentions et les émotions de son interlocuteur pour en déduire les actions qu'il doit mettre en œuvre.

Roméo, un robot d'assistance à la personne.

Le challenge est de faire de Roméo, un assistant pour une personne âgée, malvoyante et/ou en perte d'autonomie. Le robot peut aider tout au long de la journée dans les tâches quotidiennes lorsque la personne est seule. Il peut aller chercher des objets qui se trouvent dans une autre pièce et ranger ceux qui ne sont pas à leur place, et rendre ainsi l'environnement d'une personne mal voyante, par exemple, moins accidentogènes. Roméo peut également être un assistant de mobilité en aidant la personne à marcher ou à se relever de son fauteuil.

Pour être accessible au plus grand nombre, Roméo offre une interface homme-machine très intuitive : il se commande à la voix. Il est capable de dialoguer avec son interlocuteur pour demander des précisions sur ce qu'on attend de lui. Il est également capable d'interpréter des gestes qu'on lui fait pour illustrer certains ordres

Description structurelle. (Voir en annexe 1)

Le prototype en cours de finalisation, mesure 1,43 m. Cette petite taille lui permet de limiter son poids à environ 40 kg (batteries incluses) et donc d'être moins dangereux pour ses propres articulations et pour les personnes qui l'entourent. Ses proportions sont similaires à un individu de corpulence moyenne.

Concernant sa motricité, il est doté de :

- 4 actionneurs au niveau du cou
- 6 actionneurs dans chaque jambe
- 7 actionneurs dans chaque bras
- 1 articulation élastique passive sur chaque pied

Au total, Roméo est composé de 32 moteurs à courant continu, répartis dans 4 catégories de puissances différentes (11W, 20W, 60W, 150W).

Ses yeux sont aussi motorisés afin de modifier leurs orientations et ainsi augmenter leur champ visuel. Un projet de colonne vertébrale est à l'étude pour améliorer la flexibilité posturale de Roméo.

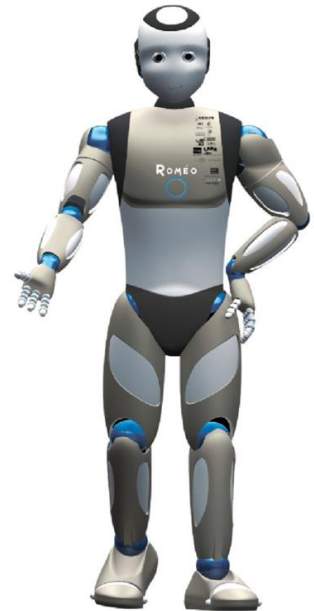


Figure 1 : Robot ROMEO, développé par la société ALDEBARAN ROBOTICS

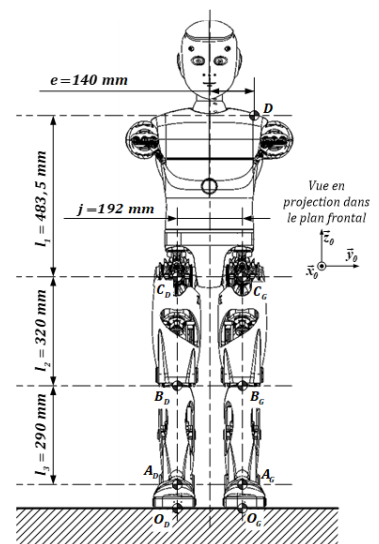


Figure 2 : Dimensions frontales

Nous allons étudier le robot dans une phase d'assistance spécifique qui consistera à aider une personne à se lever de sa chaise. Le protocole se décomposera en ces termes :

- Appel vocal ou électronique du robot
- Roméo se rapproche et se positionne correctement pour aider la personne
- Roméo adapte la hauteur de son épaule grâce à une gèneuflexion
- La personne pose une main sur l'épaule de Roméo pour s'aider de cet appui
- Roméo contrôle ses articulations pour assurer son équilibre tout en soutenant l'effort de la personne
- La personne lâche l'épaule du robot quand elle est levée



Figure 3 : Scénario; assistance pour relever une personne.

Roméo s'écarte de la personne tout en assurant sa sécurité

<i>Appel vocal ou électronique du robot</i>	<i>Roméo se rapproche et se positionne correctement pour aider la personne</i>	<i>Roméo adapte la hauteur de son épaule grâce à une gèneuflexion</i>
<i>La personne pose une main sur l'épaule de Roméo pour s'aider de cet appui</i>	<i>Roméo contrôle ses articulations pour assurer son équilibre tout en soutenant l'effort de la personne</i>	

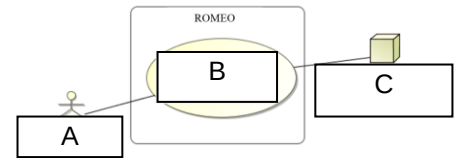
Figure 4 : Scénario illustré; assistance pour relever une personne

On résume ci-dessous quelques-unes des exigences attendues pour Roméo ci-dessous...

Exigences	Critère	Niveau	Flexibilité
Aider le patient à se lever	Poids de la personne	<100 Kg	
	Temps d'exécution	<30 s	
Utilisable dans un environnement médicalisé	Recharge sur secteur domestique	230 V, <15A	
	Eviter le mobilier ambiant	$\pm 2\text{cm}$	
	Largeur de passage	>80 cm	
Permettre à la personne d'atteindre facilement l'épaule du robot avec sa main droite ou gauche	Distance optimisée vers l'avant (origine : épaule)	200 mm	2
	Distance optimisée sur le côté (origine : épaule)	200 mm	2
	Distance optimisée vers le haut (origine : sol)	900 mm	1
Supporter l'effort vertical exercé par la personne qui veut se lever d'un siège	Effort maximum	< 100 N	1
	Maintien de la position sous charge (Variation de hauteur du point d'appui)	< 5 mm	2
	Dépassement de position suite à un échelon	< 5%	2
	Temps de maintien d'un effort supérieur à 1N	< 10 s	2
	Temps de montée maximal	15 s	2
	Temps de montée minimal	10 s	2
Monter l'épaule d'appui afin d'aider la personne à se lever	Élévation nécessaire	< 150 mm	2

PARTIE 1 : ANALYSE FONCTIONNELLE DE ROMÉO :

- Q1.** A partir de la mise en situation précédente, donner le nom des éléments A, B et C du diagramme des cas d'utilisation ci-contre.



La personne qui désire se lever est initialement en position assise. Elle positionne sa main droite ou sa main gauche sur l'épaule du robot (0,9 à 1,1 m de haut) puis exerce un effort vertical sur celle-ci afin d'aider ses membres inférieurs. Afin d'établir la valeur de l'effort que devra supporter le robot pour assister la personne qui se relève, une série d'expériences est réalisée avec des personnes âgées. Un capteur de force monoaxial enregistre au cours du temps l'effort vertical qu'exerce la personne sur un support fixe représentant l'épaule du robot.

(Voir exemple d'enregistrement d'essai en annexe 2)

- Q2.** Donner la plage d'utilisation (à 10N près) du capteur nécessaire à cette campagne de mesures.

L'étude qui suit porte sur la détermination des couples des moteurs installés dans les articulations des jambes du Robot. Un paramètre important est aussi la durée des couples d'application exercés par les moteurs : de ces temps de maintien dépendra l'échauffement des moteurs, et donc la fiabilité du robot.

- Q3.** A partir d'un enregistrement de l'effort de relèvement en fonction du temps (simulé lors d'une expérience), donné en annexe 2, déterminer graphiquement le temps de maintien d'un effort supérieur à 10 N associée à cette courbe.

PARTIE 2 : ANALYSE STRUCTURELLE DU ROBOT ROMEO :

L'objet de cette étude est l'analyse structurale du Robot ROMEO et la validation du modèle proposé. Le modèle sera ensuite utilisé pour évaluer les performances attendues du Robot...

Un modèle très simplifié de la partie inférieure de ROMEO (pieds, jambes, bassin) est proposé sur la figure 9 ci-contre :

Cette chaîne de solides est composée :

- du bassin du robot : (1)
- de deux cuisses (2D) et (2G)
- de deux tibias (3D) et (3G)
- de deux pieds (4D) et (4G)

Les deux pieds sont en appui sur le sol (0).

Les deux cuisses sont en liaison pivot ($C_D, \vec{y}_1$) et ($C_G, \vec{y}_1$) avec le bassin : **Hanche**

Les deux cuisses sont en liaison pivot ($B_D, \vec{y}_1$) et ($B_G, \vec{y}_1$) avec les deux tibias : **Genoux**.

Les deux tibias sont en liaison rotule (A_D) et (A_G) avec les deux pieds : **Chevilles**.

Les deux pieds sont en liaison appui plan ($O_D, \vec{z}_0$) et ($O_G, \vec{z}_0$) avec le sol : **Plante des pieds**.

Remarque : dans la suite de l'étude $\vec{y}_1 = \vec{y}_0$

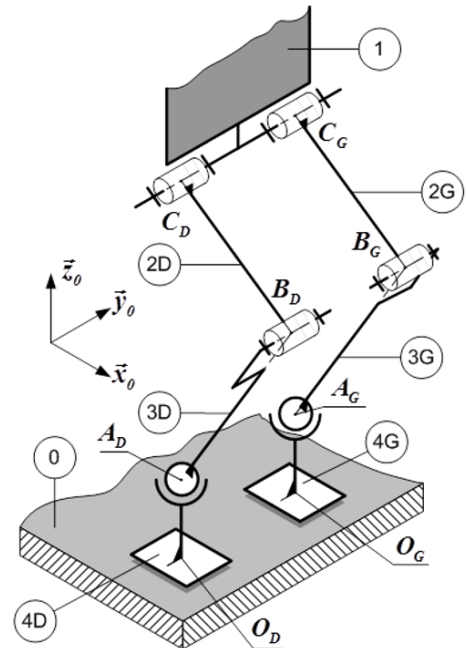


Figure 5 : Modèle simplifié de la partie inférieure du Robot ROMEO (Vue isométrique)

Tous les degrés de mobilité de chaque liaison sont pilotés par des moteurs.

- Q4.** Tracer le graphe des liaisons associé à ce modèle. Préciser de quelle architecture (type de chaîne cinématique il s'agit).

On s'intéresse dans un 1^{er} temps à la liaison réalisée entre le robot et le sol et plus particulièrement à la liaison équivalente entre les tibias 3 (3D ou 3G) et le sol 0, via les pieds 4. Le système étant identique dans sa structure, à droite et à gauche, on considérera une chaîne identique 3-4-0.

- Q5.** Donner la liaison cinématique équivalente entre les solides 3 et 0, réalisée via le solide 4. Démontrer ce résultat par le calcul.

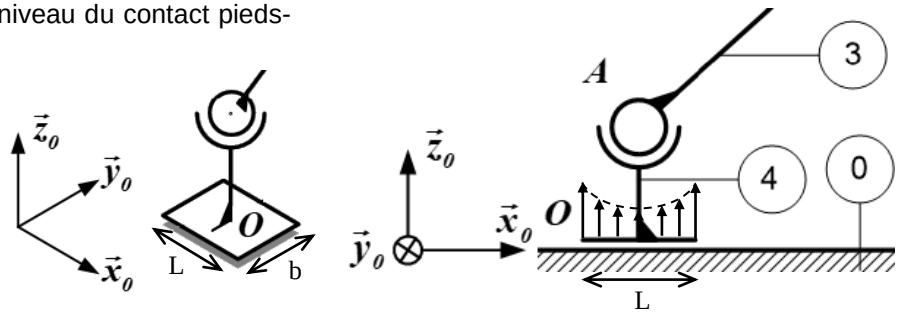
On notera : $V_{i/j} = \begin{Bmatrix} \omega_{ijx} & v_{ijx} \\ \omega_{ijy} & v_{ijy} \\ \omega_{ijz} & v_{ijz} \end{Bmatrix}_{P, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0}$ le torseur cinématique en P du solide i par rapport à j dans la base 0.

Afin d'évaluer les pressions subies au niveau du contact pieds-sol, on considère un modèle de répartition de pression parabolique, illustré ci-contre et tel que :

$$p(x) = p_0 + x^2$$

pour $x \in [-L/2; L/2]$

Uniforme suivant y de $-b/2$ à $b/2$.



Q6. Donner la pression maximale $p_{\max}$ supportée par un pied ; préciser le lieu où elle s'applique.

Q7. Déterminer la force globale $\vec{F}$ qui s'applique sur la surface de contact pieds-sol en fonction de la pression minimale p_0 et des grandeurs géométriques b et L .

PARTIE 3 : VALIDATION DU CRITERE DE NON-BASCULEMENT :

Il est important de vérifier que le robot pourra réaliser le scénario proposé en s'assurant qu'il ne basculera pas suite à l'appui de la personne sur l'épaule.

Dans cette étude statique, on suppose toutes les articulations bloquées : les moteurs fournissent les couples de maintien nécessaires. On propose le modèle simplifié, plan, de la figure 6, ci-dessous : Le Robot (ensemble E) est en équilibre sur ses deux pieds en appui sur le sol.

Les liaisons pieds/sol sont modélisées par deux liaisons ponctuelles aux points O_D et O_G (Droit et Gauche)

L'effort de la personne sur le robot est modélisé par un glisseur de force verticale $\vec{F} = -F \cdot \vec{z}_0$ appliquée au point D situé sur l'épaule comme défini par la figure 13 : $\overrightarrow{OD} \cdot \vec{y}_0 = e = 140 \text{ mm}$

La gravité exerce une force verticale $\vec{P} = -Mg \cdot \vec{z}_0$ appliquée au centre de masse G du robot.

Le point O est situé à égale distance des deux pieds : $\overrightarrow{OD} \cdot \vec{y}_0 = \overrightarrow{OG} \cdot \vec{y}_0 = d \cdot \vec{y}_0$

On notera : $\tau_{i \rightarrow j} = \begin{Bmatrix} X_A & L_A \\ Y_A & M_A \\ Z_A & N_A \end{Bmatrix}_{A, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0}$ le torseur de l'action de i sur j par la liaison en A dans la base 0.

Q8. Écrire les expressions de tous les torseurs des actions mécaniques extérieures appliquées au robot (E) ainsi modélisé et isolé.

Q9. En étudiant l'équilibre du robot (E), écrit au point O_D , déterminer les expressions des composantes des deux torseurs des actions mécaniques du sol (0) sur chacun des pieds en fonction F , M , g , d et e .

Pour vérifier le respect du critère de non-basculement du robot, il faut que les contacts en O_G et O_D respectent toujours la contrainte d'unilatéralité : le sol ne peut exercer qu'un effort vertical ascendant sous chacun des pieds.

Q10. Quelle condition doivent vérifier les actions mécaniques en O_G et O_D afin de respecter ce critère.

Données :

Masse du Robot Roméo : $M = 40,5 \text{ kg}$.

Accélération de la pesanteur : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

Données géométriques :

$d = 96 \text{ mm}$; $e = 140 \text{ mm}$

Q11. Compte tenu du cas étudié, préciser sur lequel des appuis (O_D ou O_G) la condition doit être vérifiée. En déduire l'effort maximum F applicable sans risque de basculement. L'exigence est-elle vérifiée ?

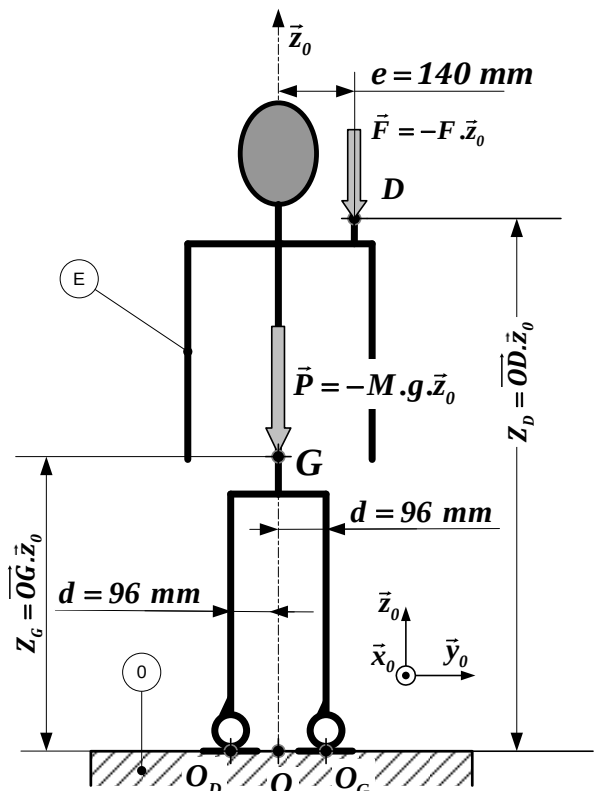


Figure 6 : Robot en genuflexion. Modèle plan (projection dans le plan frontal)

PARTIE 4 : VALIDATION DU CRITERE DE MAINTIEN EN GENUFLEXION :

L'articulation du genou est particulièrement sollicitée lorsque le robot a les genoux fléchis. La personne qui s'appuie sur l'épaule augmente le couple nécessaire au niveau des genoux pour maintenir une posture stable du robot. Il est nécessaire d'estimer ce couple, noté C_{32} dans la position la plus défavorable et de vérifier si le robot et ses moteurs pourront supporter une telle charge.

Pour établir une estimation maximisée de ce couple, on considère un **problème** dans le **plan** sagittal dont le modèle est proposé ci-dessous, **figure 7**, dans lequel **seul le pied gauche est en appui** (pied droit levé).

On note G_{12} le centre de masse du sous ensemble $E_{12} = \{1,2\}$ et M_{12} sa masse. $M_{12} = 32 \text{ kg}$

Pour les applications numériques, on prendra g (accélération de la pesanteur) : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$

On suppose que le robot est en position limite d'équilibre.

L'action exercée par le patient, sur le robot est un glisseur de force : $\vec{F} = -F \cdot \vec{z}_0$ appliquée au point D

On note le couple exercé par le moteur du genou : $\overrightarrow{C_{3 \rightarrow 2}} = C_{32} \cdot \vec{y}_0$.

Paramétrage :

- **Solide (1)** : Tronc + Bras + Tête
- **Solide (2)** : Cuisses
- **Solide (3)** : Tibias
- **Solide (4)** : Pieds

Sur la figure ci-contre : Robot en genuflexion : Solides (1) et (2) isolés ; Les autres solides voisins en traits fins. (Les efforts de (3) sur (2) ne sont pas représentés).

$R_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$: Repère fixe lié au sol (0)

$R_1(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$: Repère lié au solide (1) :

- $\theta_{10} = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$

$R_2(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$: Repère lié au solide (2) :

- $\theta_{21} = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$

$R_3(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$: Repère lié au solide (3) :

- $\theta_{32} = (\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{z}_2, \vec{z}_3)$

$R_4 = R_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$: Repère lié au solide (4)

- $\theta_{43} = (\vec{x}_3, \vec{x}_4) = (\vec{z}_3, \vec{z}_4) = (\vec{x}_3, \vec{x}_0) = (\vec{z}_3, \vec{z}_0)$

L'inclinaison du torse (vers l'avant) est de $\theta_{10} = 10^\circ$

L'étude est menée pour la position de genuflexion maximale du scénario envisagé, soit pour une cote du point D de : $Z_D = \overrightarrow{OD} \cdot \vec{z}_0 = 900 \text{ mm}$.

L'action du moteur sur la cuisse tibia (2) est modélisable par un torseur couple de valeur C_{32} .

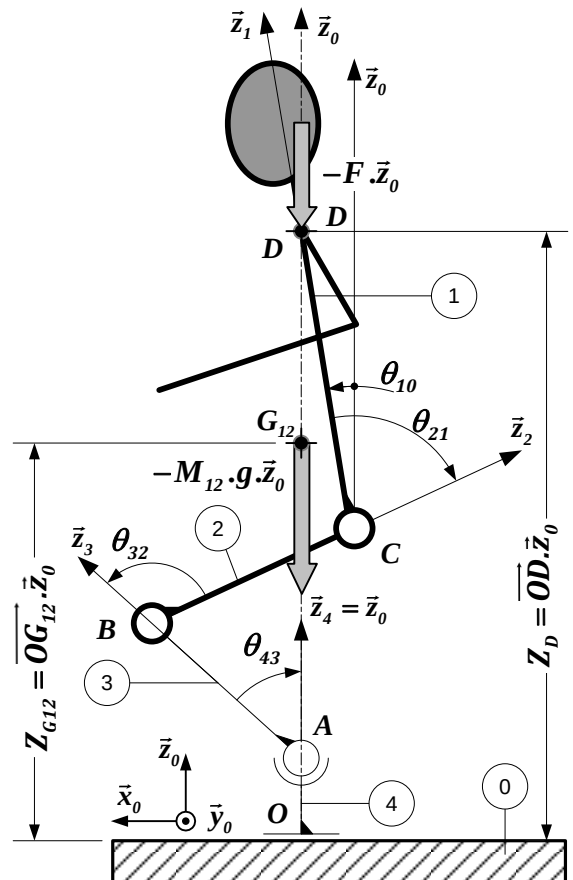


Figure 7 : **Modèle cinématique plan, en projection dans le plan sagittal ($\vec{x}_0, \vec{z}_0$) :**

Les points D et G_{12} sont supposés, dans ce modèle plan, à l'aplomb des articulations de la cheville et on suppose dans cette partie que l'étude est modélisable dans le plan de projection sagittal ($\vec{x}_0, \vec{z}_0$) : **ETUDE PLANE.**

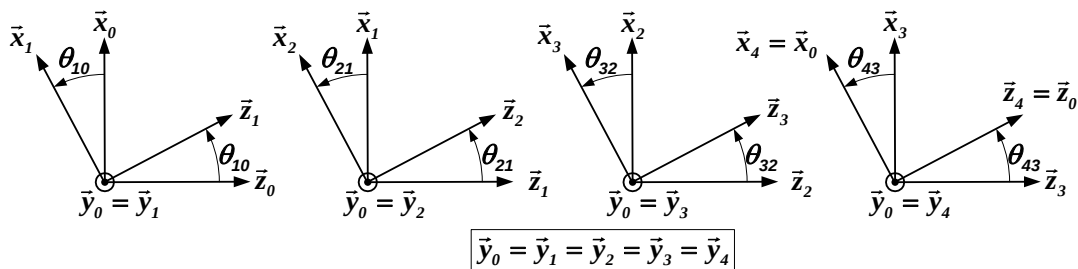


Figure 8 : **Orientations relatives des différents repères et paramétrages angulaires**

Données géométriques :

- $\overrightarrow{OA} = l_4 \cdot \vec{z}_0$; $\overrightarrow{AB} = l_3 \cdot \vec{z}_3$; $\overrightarrow{BC} = l_2 \cdot \vec{z}_2$; $\overrightarrow{CD} = l_1 \cdot \vec{z}_1$;

- $l_1 = 485 \text{ mm} ; l_2 = 320 \text{ mm} ; l_3 = 290 \text{ mm} ; l_4 = 67 \text{ mm}$
- $\theta_{21} = -73^\circ ; \theta_{32} = +106^\circ ; \theta_{43} = -44^\circ ; \theta_{10} = 10^\circ$

Ces valeurs induisent alors les positions des points D et G_{12} , avec :

- $\overrightarrow{OD} = Z_D \cdot \overrightarrow{Z_0}$ avec $Z_D = 900 \text{ mm}$
- $\overrightarrow{OG_{12}} = Z_{G_{12}} \cdot \overrightarrow{Z_0}$ avec $Z_{G_{12}} \approx 550 \text{ mm}$

Q12. A l'aide d'une étude statique sur l'ensemble $E_{12} = \{1,2\}$, mettant en jeu une seule équation à préciser, donner l'expression littérale du couple C_{32} nécessaire au niveau du genou pour maintenir cette posture sous charge en fonction de l_3, θ_{43}, F et $M_{12} \cdot g$.

L'application numérique donne $C_{32} = 85 \text{ N.m}$, que l'on adoptera pour la suite de l'étude :

Ce couple C_{32} est créé par le motoréducteur implanté dans l'articulation du genou.

- moteurs de référence **Maxon RE40 148877** (Voir documentation technique en annexe 4)
- rapport de réduction du réducteur: $r_{32} = \left| \frac{\dot{\theta}_{\text{moteur}}}{\dot{\theta}_{32}} \right| = 95,91$.
- Le rendement du réducteur sera considéré comme parfait.

Q13. En prenant en compte le rapport de réduction du motoréducteur, calculer le couple délivré par le moteur et comparer le au couple de calage (*stall torque en anglais*), indiqué dans la documentation. Conclure quant à la capacité du robot à rester en position de genuflexion, face au patient qui est en appui sur son épaule.

PARTIE 5 : ETUDE DES LOIS DE PILOTAGE DU ROBOT ROMEO :

Dans cette étude, on se propose d'établir les lois de pilotage permettant au robot de se relever à vitesse verticale constante tout en gardant un alignement vertical des points O, A et D, de façon à ne pas rompre son équilibre et celui du patient.

Pour toute cette étude, on se référera à la figure 7 ainsi qu'à son paramétrage.

Q14. Après avoir exprimé le vecteur $\overrightarrow{OD}$, donner la condition à respecter pour conserver O, A et D alignés verticalement.

En déduire une relation entre les paramètres : l_4, l_3, l_2, l_1 et $\theta_{10}, \theta_{21}, \theta_{32}$.

Q15. Exprimer la vitesse du point D : $\overrightarrow{V_{D/0}}$.

Le régime transitoire étant bref, on peut considérer que lorsque le robot se relève, les moteurs tournent tous à vitesse constante, impliquant : $\ddot{\theta}_{32} = \ddot{\theta}_{21} = \ddot{\theta}_{10} = 0$.

Q16. Exprimer dans ces conditions l'accélération du point D : $\overrightarrow{a_{D/0}}$.

Q17. Quelle condition doit vérifier $\overrightarrow{a_{D/0}}$ si on veut garantir une vitesse verticale constante ? En déduire une relation scalaire entre les paramètres du mouvement.

PARTIE 6 : VALIDATION DYNAMIQUE DU CRITERE DE GENEFLEXION :

On veut étudier la rigidité du robot face au couple résistant dû à l'appui du patient sur son épaule :

Lorsque le patient sollicite le robot pour se relever, le robot ne doit pas s'affaisser.

Dans le cahier des charges, cela se traduit par :

Maintien de la position sous charge (Variation de hauteur du point d'appui)	$< 5 \text{ mm}$	Flexibilité : 2
Dépassement de position face à un échelon de sollicitation :	$< 5\%$	Flexibilité : 2

On supposera que la variation de hauteur du point d'appui est sensiblement la variation de hauteur d'un point de la hanche (point C sur la figure 7)

Description de la commande du moteur (voir figure 9 : Modèle de commande de mouvement du genou) :

Pour que le robot puisse prendre une posture conforme à celle demandée par le cahier des charges, il faut un positionnement suffisamment précis des diverses articulations, et en particulier, celle du genou.

Cette position doit pouvoir être maintenue sous l'action de charges extérieures, comme l'appui du patient sur l'épaule de Roméo dans le cas du scénario proposé à l'étude.

Il faut donc que la commande du moteur du genou soit suffisamment précise et robuste, ce qui impose un asservissement de position angulaire.

Lors de la phase de relevée du patient, le mouvement ascensionnel découle des mouvements articulaires Hanche, Genou et Cheville. Les mouvements doivent donc être synchronisés en position mais aussi en vitesse.

Enfin, l'équilibre dynamique demande à ce que, les accélérations des diverses articulations, les efforts et les intensités électriques dans les moteurs soient bien maîtrisées ce qui impose un asservissement en intensité.

La figure 9, montre le schéma bloc représentant un modèle simplifié de la commande de mouvement du genou.

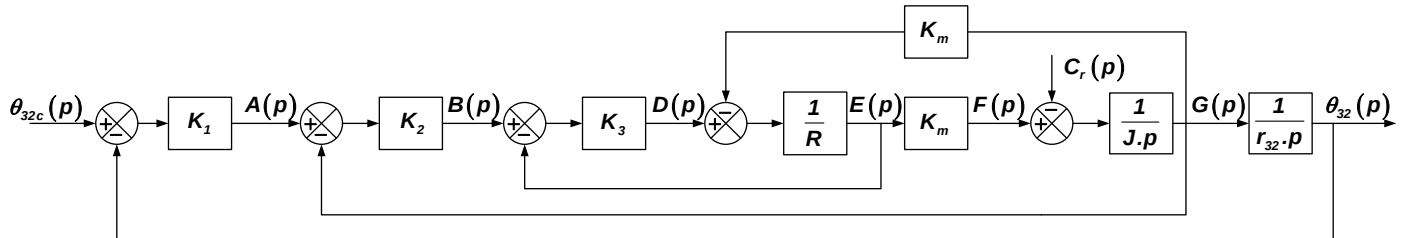


Figure 9 : **Modèle de commande du genou**

- Entrée : consigne de variation de position angulaire du genou : θ_{32c} (variation par rapport à une position de référence θ_{32-0})
- Sortie : variation de position angulaire du genou : θ_{32} , relativement à θ_{32-0} .
- Perturbation : Couple résistant C_r (dû aux actions de la pesanteur, aux actions du patient sur le robot, ...)
- Inertie équivalente, supposée constante, ramenée à l'arbre moteur : J
- Résistance de l'induit du moteur : R
- Constante de couple du moteur : K_m
- Rapport de réduction de la chaîne cinématique : $r_{32} = \frac{\dot{\theta}_{moteur}}{\dot{\theta}_{32}}$

Comme tous les axes commandés du robot, le moteur du genou est contrôlé en position, en vitesse et en intensité par trois capteurs : position, vitesse et courant, associés à trois correcteurs proportionnels dont les gains sont notés respectivement K_1 , K_2 et K_3 .

Q18. Que représentent les variables $f(t)$ et $g(t)$ (respectivement $F(p)$ et $G(p)$ dans le domaine de Laplace) qui apparaissent dans le schéma bloc ci-dessus ? Quelles en sont leurs unités (SI) ?

On considère dans un 1er temps que $C_r(p)=0$

Q19. A partir du schéma bloc précédent, exprimer :

- $\theta_{32}(p)$, l'angle de sortie en fonction de la variable intermédiaire $F(p) \Rightarrow$ **Équation notée (1)**
- $F(p)$ en fonction de $D(p)$ et de $\theta_{32}(p) \Rightarrow$ **Équation notée (2)**
- $D(p)$ en fonction de $B(p)$ et de $F(p) \Rightarrow$ **Équation notée (3)**

Q20. De même, exprimer :

- $B(p)$ en fonction de $A(p)$ et de $\theta_{32}(p) \Rightarrow$ **Équation notée (4)**
- $A(p)$ en fonction de $\theta_{32c}(p)$ et de $\theta_{32}(p) \Rightarrow$ **Équation notée (5)**

On pourrait ainsi exprimer $\theta_{32}(p)$ en fonction de $\theta_{32c}(p)$ et $C_r(p)$; ce calcul n'est pas demandé !

On suppose que le Robot est en genuflexion, face au patient (position angulaire de référence du genou : θ_{32-0}), prêt à recevoir l'action du patient.

Le couple résistant total sur l'arbre moteur est alors dû :

- à l'action du patient sur l'épaule du Robot : $C_{rp}(p)$ et dans le domaine temporel $c_{rp}(t)$
- au poids propre du Robot : $C_{rg}(p)$ et dans le domaine temporel $c_{rg}(t)$

Le couple résistant total est donc $c_r(t) = c_{rp}(t) + c_{rg}(t)$ et dans le domaine de Laplace :

$$C_r(p) = C_{rp}(p) + C_{rg}(p).$$

On modélise l'action du patient sur l'épaule du Robot par un échelon de couple $c_{rp}(t) = c_{rp} \cdot u(t)$ où la fonction $u(t)$ est la fonction Heaviside.

Puisque l'on veut extraire de l'étude **la seule influence de l'action du patient sur le robot**, le théorème de superposition réduit l'étude au modèle suivant :

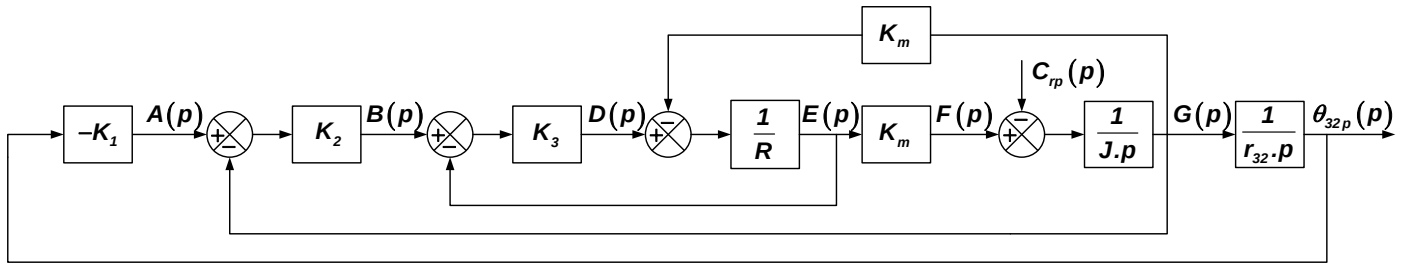


Figure 10 : **Modèle de comportement du genou**

Q21. Que va alors représenter la grandeur $\theta_{32p}(t)$ ($\theta_{32p}(p)$ dans le domaine de Laplace) ?

On peut démontrer que la fonction de transfert dite en régulation est donnée en unité SI par :

$$\theta_{32p}(p) = \frac{-1,7 \cdot 10^{-3}}{1 + 0,960 \cdot p + 2,25 \cdot 10^{-6} \cdot p^2} C_{rp}(p)$$

Q22. Calculer la valeur numérique du coefficient d'amortissement de cette fonction de transfert. Commenter ce résultat en s'appuyant sur les exigences du cahier des charges.

- la personne pose sa main et exerce un effort de 100 N ce qui induit un couple C_{rp} estimé à $C_{rp} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ (valeur surestimée, proche de celle déterminée lors de la vérification du couple de calage).
- Cette sollicitation induit alors une rotation de l'articulation du genou : $\delta\theta_{32}$. C'est la variation angulaire de l'articulation du genou due seulement à l'appui du patient sur le robot.

Q23. Calculer la variation angulaire au niveau du genou $\delta\theta_{32}$ induite par cette perturbation. On donnera le résultat en degré.

On suppose que la position initiale avant appui du patient est celle décrite par la figure 7 et par les données géométriques suivantes :

- $l_2 = 320 \text{ mm}$
- $\theta_{21} = -73^\circ$; $\theta_{10} = 10^\circ$: soit une inclinaison de la cuisse par rapport à la verticale de 63°

Le cahier des charges précise que le maintien de la position sous charge (Variation de hauteur du point d'appui qui est sensiblement la variation de hauteur de la hanche) doit être inférieur à 5 mm .

Q24. Est-ce que l'influence de cette perturbation est compatible avec les exigences du cahier des charges ?

FIN DE L'ÉPREUVE

ANNEXE 1 : Définition dimensionnelle partielle du robot

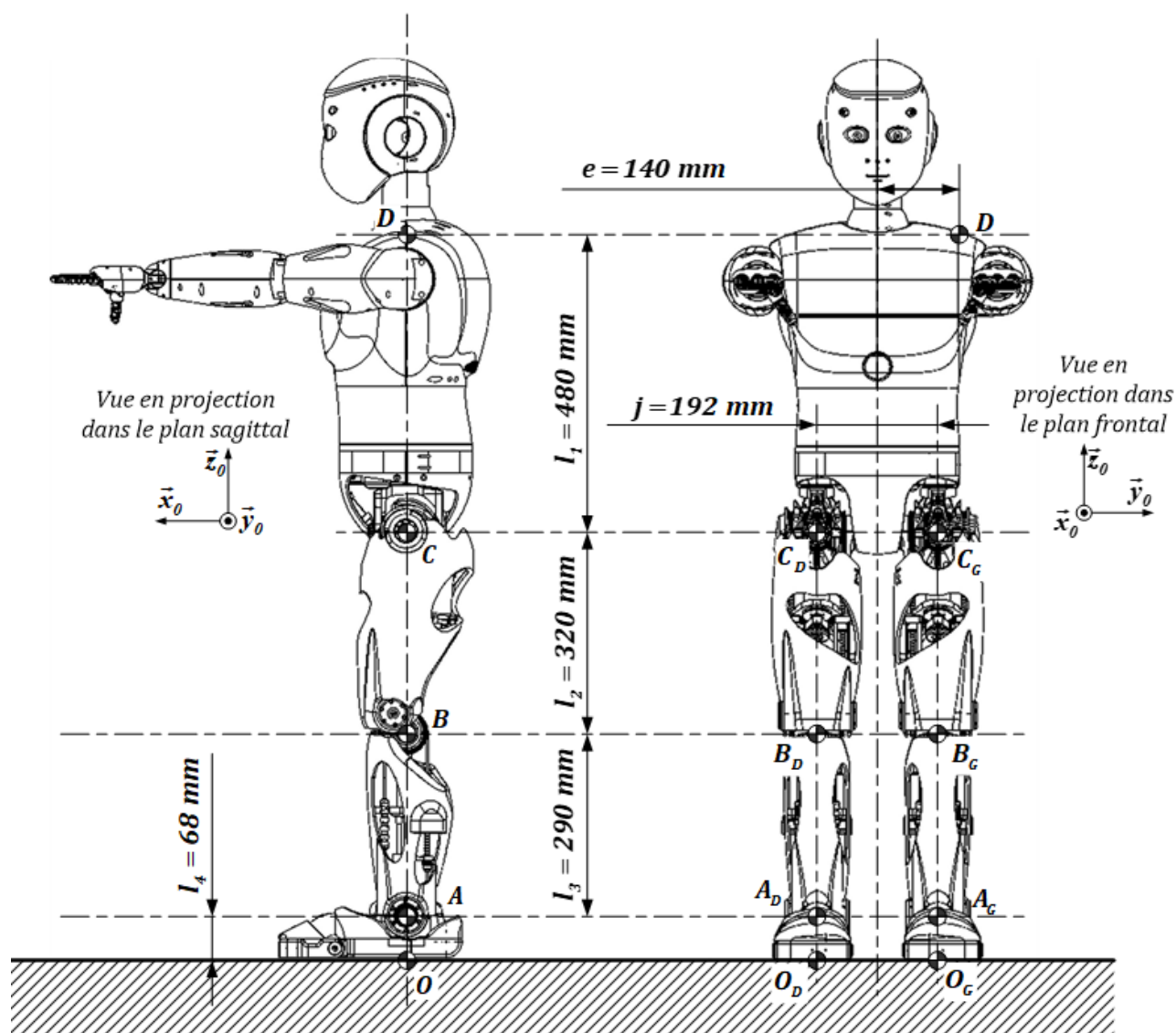


Figure 21 : Document extrait du document constructeur : Définition dimensionnelle partielle du robot.

ANNEXE 2 : Mesure de la force verticale qu'exerce une personne sur un support fixe, pour se relever. (Exemple)

Enregistrement réalisé à partir d'une expérience de simulation de relèvement d'une personne, de la position assise à la position debout, avec un appui avec la main sur un support fixe.

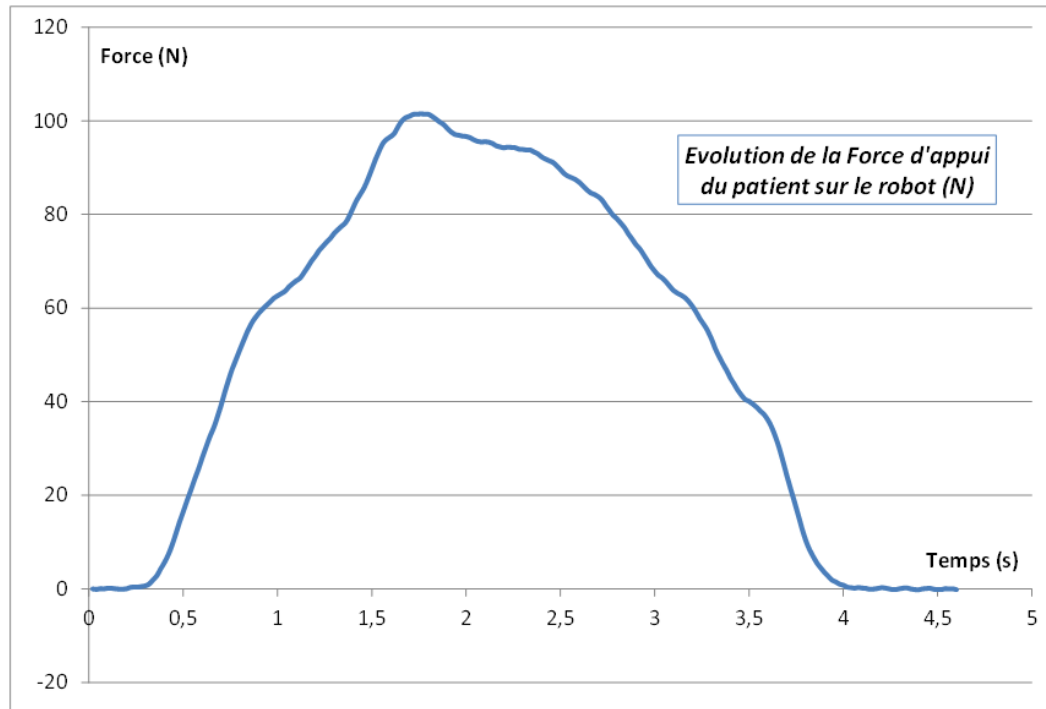


Figure 22 : Force verticale qu'exerce une personne sur un support fixe, pour se relever.

ANNEXE 3 : Simulation numérique - Etude des vitesses articulaires pour garantir un mouvement de translation vertical du tronc

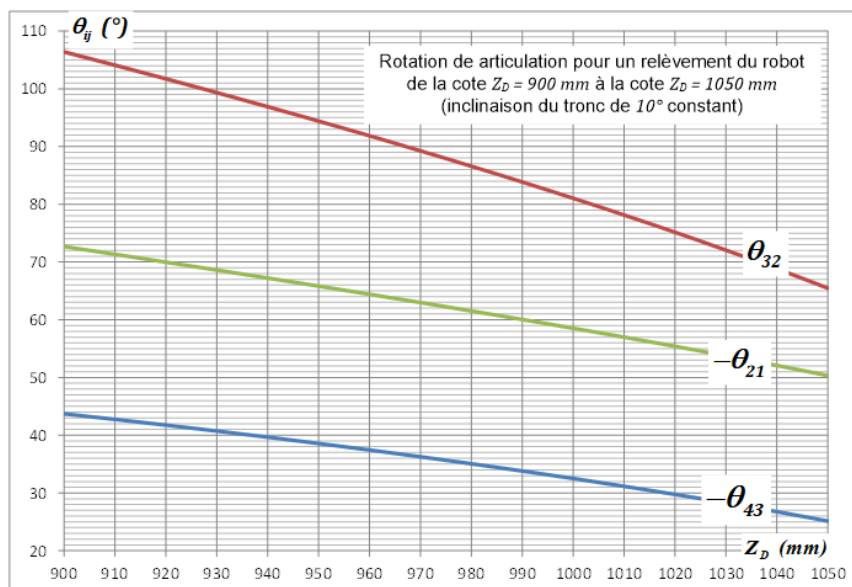


Figure 23 : Rotation des articulations pour un relèvement du Robot de la cote $Z_D = 900 \text{ mm}$ à la cote $Z_D = 1050 \text{ mm}$ (inclinaison du tronc de 10° constant)

maxon DC motor

Technical drawing of a 4-pin connector. The drawing includes a top view, a side view, and a detail view of the terminal. The top view shows a circular connector with four pins. Dimensions include a diameter of 30.4, a pin diameter of 25.4, a pin pitch of 30 ca., and a pin angle of 60°. The side view shows the connector's profile with dimensions for the pins and the body. The detail view shows a terminal with dimensions 2.8x0.5 and a pin angle of 60°. The drawing includes various tolerances and surface finish requirements.

M 1:2

Order Number  **Moteur pour l'articulation du genou**

Specifications		Operating Range	Comments
Thermal data			Continuous operation In observation of above listed thermal resistance (lines 17 and 18) the maximum permissible winding temperature will be reached during continuous operation at 25°C ambient. = Thermal limit. Short term operation The motor may be briefly overloaded (recurring). — Assigned power rating
17	Thermal resistance housing-ambient		
18	Thermal resistance winding-housing		
19	Thermal time constant winding		
20	Thermal time constant motor		
21	Ambient temperature	-30 ... +100°C	
22	Max. permissible winding temperature	+155°C	
Mechanical data (ball bearings)			Continuous operation In observation of above listed thermal resistance (lines 17 and 18) the maximum permissible winding temperature will be reached during continuous operation at 25°C ambient. = Thermal limit. Short term operation The motor may be briefly overloaded (recurring). — Assigned power rating
23	Max. permissible speed	12000 rpm	
24	Axial play	0.05 - 0.15 mm	
25	Radial play	0.025 mm	
26	Max. axial load (dynamic)	5.6 N	
27	Max. force for press fits (static)	110 N	
	(static, shaft supported)	1200 N	
28	Max. radial loading, 5 mm from flange	28 N	
Other specifications			Continuous operation In observation of above listed thermal resistance (lines 17 and 18) the maximum permissible winding temperature will be reached during continuous operation at 25°C ambient. = Thermal limit. Short term operation The motor may be briefly overloaded (recurring). — Assigned power rating
29	Number of pole pairs	1	
30	Number of commutator segments	13	
31	Weight of motor	480 g	

Remarque : les caractéristiques du moteur utilisé, MAXON RE40 148877, sont à extraire de l'encadré du document technique